

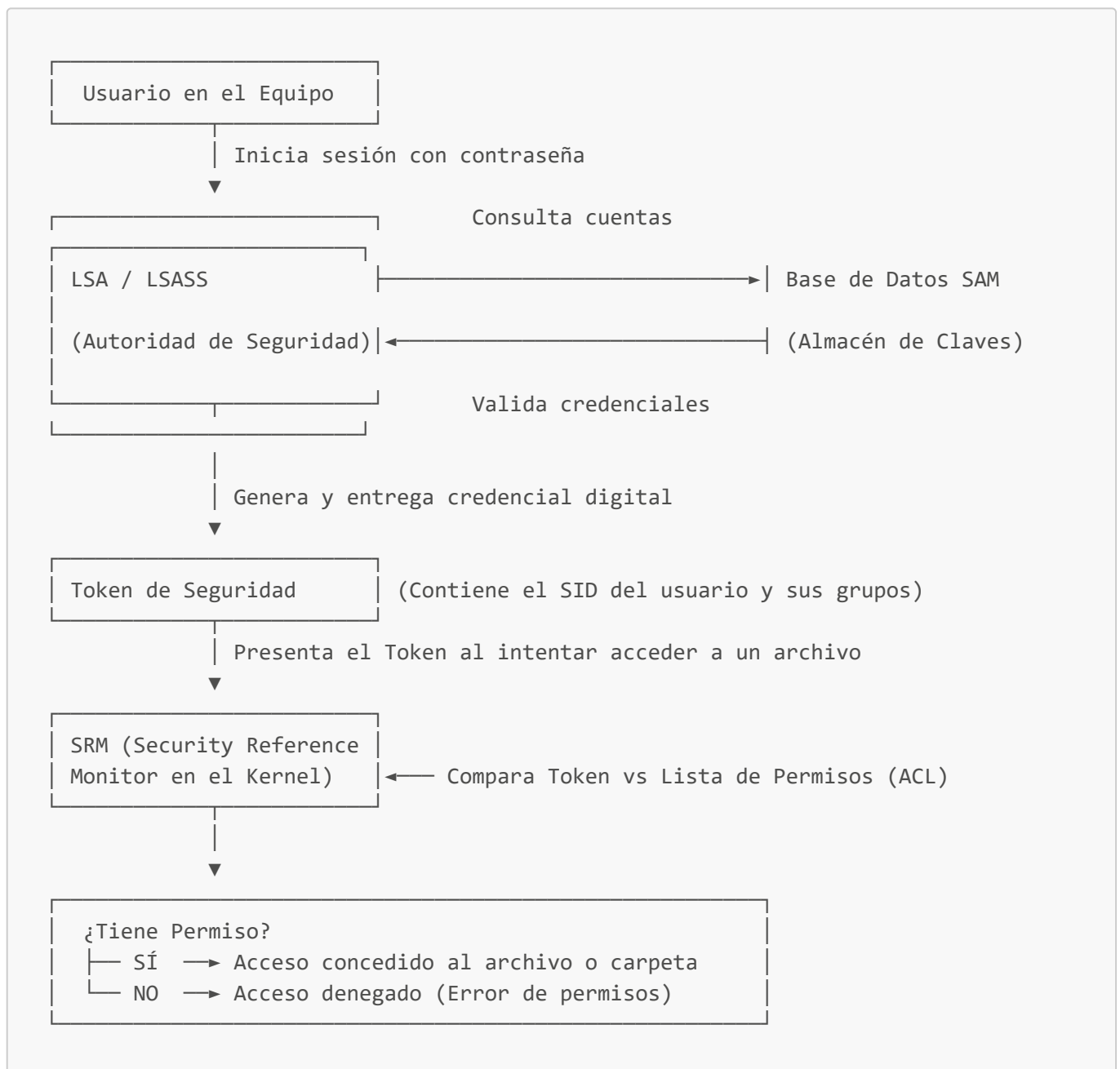
Manual de Seguridad en Windows: Cuentas, Grupos, SID y UAC

Laboratorio de Sistemas Operativos (LSO) — 4.º Año
Tecnatura en Informática Personal y Profesional

1. 🛡️ ¿Cómo Protege Windows a los Usuarios y Archivos?

Cuando encendemos una computadora con Windows, el sistema operativo necesita saber **quién está usando el equipo** y **qué acciones tiene permitido realizar** (abrir un archivo, instalar un programa o cambiar la configuración del sistema).

Para lograr esto, Windows cuenta con tres componentes internos clave que trabajan en equipo:



Conceptos Clave Explicados Fácil:

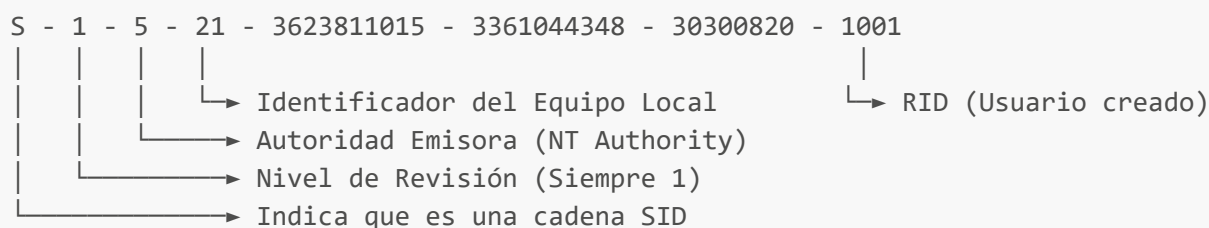
1. **Base de Datos SAM (Security Accounts Manager):** Es el "fichero seguro" de Windows (almacenado en `C:\Windows\System32\config\SAM`) donde se guardan los nombres de los usuarios y sus contraseñas protegidas.
2. **LSA / LSASS (Local Security Authority):** Es el "guardia de seguridad" del sistema (`lsass.exe`). Revisa que tu contraseña sea correcta y te entrega una credencial digital llamada **Token de Acceso**.
3. **SRM (Security Reference Monitor):** Es el verificador en el núcleo (*Kernel*) de Windows. Cada vez que intentas abrir, modificar o borrar un archivo, revisa tu Token para comprobar si tienes permiso.

2. El SID (*Security Identifier*): El DNI de tu Usuario

En la vida real, las personas nos identificamos legalmente por nuestro número de DNI y no solo por nuestro nombre, porque puede haber otras personas con el mismo nombre o podemos cambiarlo legalmente.

En Windows ocurre exactamente lo mismo: **Windows no utiliza tu nombre para darte permisos, utiliza un código numérico único e inmutable llamado SID.**

Estructura de un SID:



- **RID (*Relative Identifier* - Número final tras el último guion):**
 - **RID 500:** Usuario **Administrador integrado** del sistema.
 - **RID 501:** Usuario **Invitado** (*Guest*).
 - **RID 1000 en adelante (1001, 1002, etc.):** Cuentas de usuario creadas por nosotros.

¿Por qué es fundamental el SID?

Si a un usuario llamado **Carlos** le cambias el nombre a **Carlos_Admin**, **todos sus permisos siguen funcionando exactamente igual**, porque las carpetas le dan permiso a su **SID** y el SID nunca cambia.

3. Tipos de Cuentas y Grupos de Usuarios

Para mantener el orden y la seguridad, Windows divide las cuentas en diferentes categorías:

Tipos de Cuentas:

1. **Cuentas de Administrador:** Tienen control total sobre el equipo. Pueden instalar software, modificar configuraciones críticas del sistema y gestionar a los demás usuarios.
2. **Cuentas Estándar:** Son para el uso diario seguro. Pueden usar programas, navegar por internet y guardar archivos personales, pero no pueden alterar archivos de otros usuarios ni desconfigurar el

sistema.

¿Qué es un Grupo?

Un **Grupo** es un conjunto de usuarios. En lugar de darle permisos a cada persona de a una, creamos un grupo (por ejemplo **Docentes** o **Alumnos**) y le asignamos los permisos al grupo completo.

4. Herramientas Gráficas de Administración en Windows 11

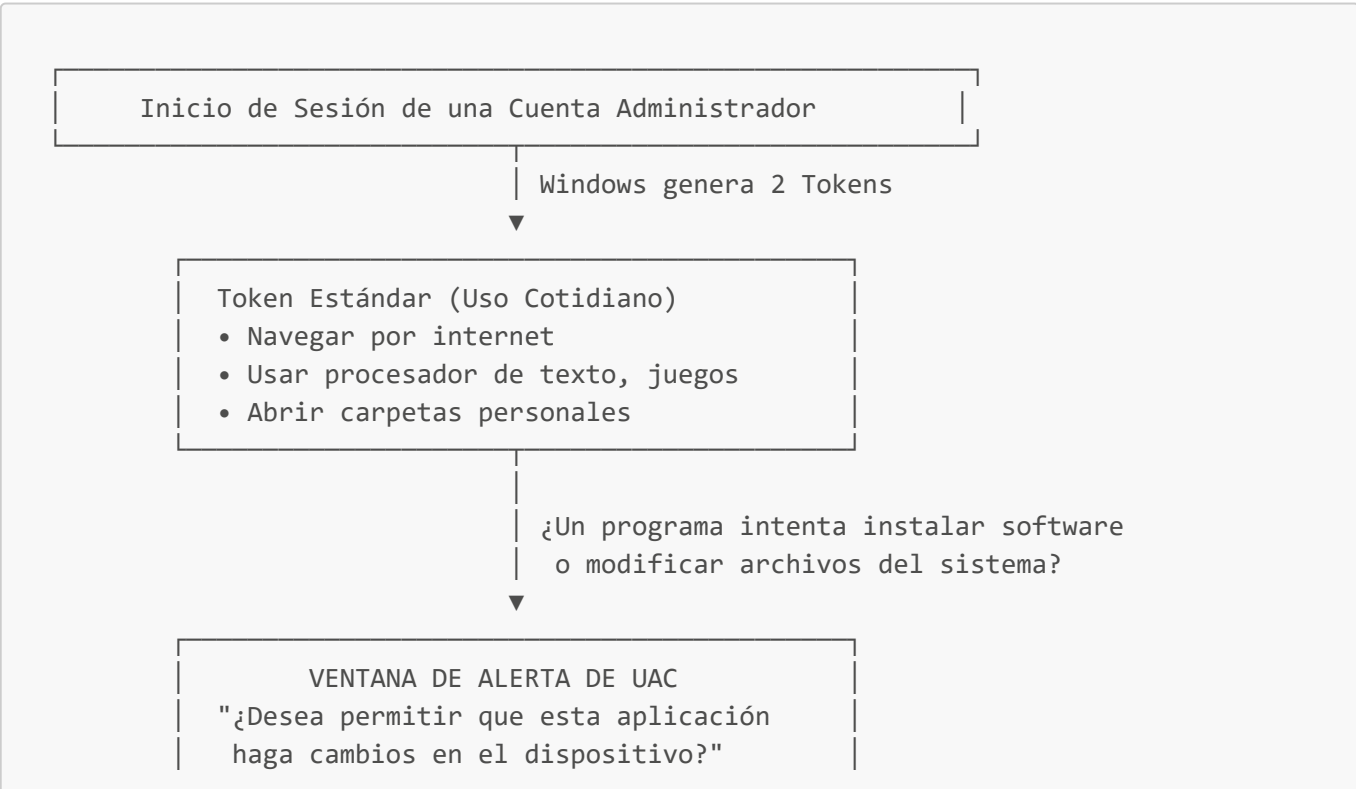
En Windows 11 disponemos de varias herramientas visuales muy útiles para consultar y configurar cuentas:

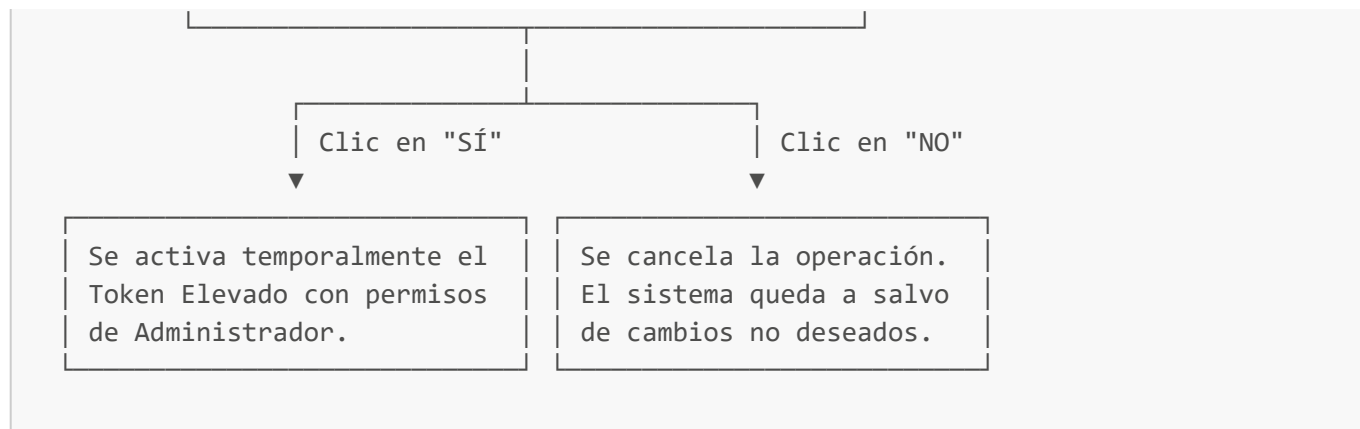
Herramienta	¿Cómo se abre?	¿Para qué sirve?
Cuentas Avanzadas (netplwiz)	Win + R → escribir netplwiz	Muestra la lista completa de usuarios y permite cambiar de grupo a una cuenta (Estándar, Administrador u otros).
Configuración de Cuentas	Win + R → ms-settings:otherusers	Pantalla moderna para agregar nuevos usuarios y cambiar su tipo de cuenta.
Ajuste de UAC	Win + R → UserAccountControlSettings.exe	Permite ajustar con una barra deslizante qué tan seguido Windows nos avisa ante cambios en el equipo.

5. Control de Cuentas de Usuario (UAC): El Escudo de Windows

¿Alguna vez viste que la pantalla se oscurece y aparece una ventana preguntando: "¿Quieres permitir que esta aplicación haga cambios en el dispositivo?"?

Esa protección se llama **UAC (User Account Control)**.





¿Por qué existe el UAC?

Incluso si tu usuario es Administrador, Windows hace que tus programas cotidianos funcionen con privilegios de **usuario estándar**. Si un virus o malware intentara ejecutarse silenciosamente en segundo plano, el UAC lo detiene de inmediato pidiéndote autorización en pantalla.

6. Comandos Esenciales de Consola (CMD y PowerShell)

Los técnicos informáticos utilizan la consola de comandos porque es más rápida, potente y permite automatizar tareas mediante scripts:

```
:: 1. Ver qué usuario soy y cuál es mi SID
whoami /user

:: 2. Ver todos los grupos a los que pertenezco
whoami /groups

:: 3. Listar todos los usuarios del equipo
net user

:: 4. Ver los detalles de una cuenta específica
net user alumno_4to

:: 5. Crear un nuevo usuario con contraseña
net user Juan Perez2026! /add

:: 6. Listar todos los grupos del equipo
net localgroup

:: 7. Crear un grupo y agregar un usuario adentro
net localgroup Alumnos_LSO /add
net localgroup Alumnos_LSO Juan /add
```